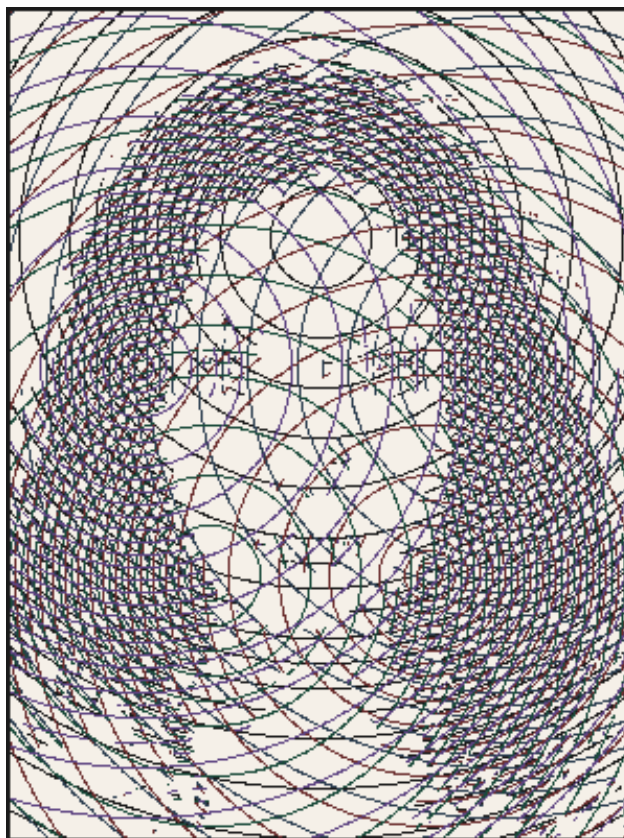


Hachures Circulaires Croisées

Manuel utilisateur



Martial Rossignol

CC BY-NC-SA 4.0 · 2025

1. Présentation

Hachures Circulaires Croisées est un générateur de tramage artistique pour traceur (plotter). Il produit des compositions de cercles concentriques superposés dont la densité est modulée par la luminosité d'une image source.

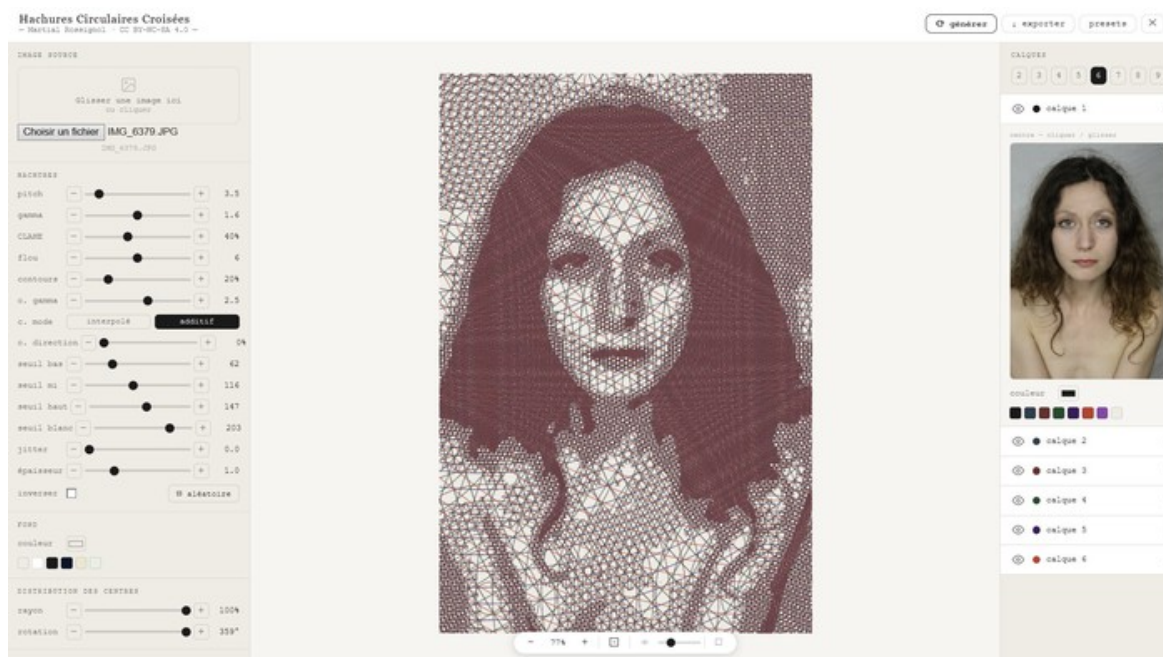
L'application fonctionne entièrement dans le navigateur (HTML/JS), sans installation ni serveur. Elle exporte en SVG vectoriel prêt pour traceur et en PNG haute résolution.

Concept

Chaque calque correspond à une famille de cercles concentriques centrés sur un point défini. N familles se superposent, leurs cercles se croisant selon la densité tonale de l'image. Là où les arcs de deux familles se rencontrent dans une zone sombre, ils forment des intersections caractéristiques qui rappellent la gravure au burin.

□ L'algorithmique suit la logique de la bibliothèque Python *hatched* (*plottertools*), transposée en JavaScript avec des extensions pour le multi-calque et la détection de contours.

2. Interface



Vue générale de l'application – 3 colonnes : paramètres | canvas | calques

L'interface est organisée en trois colonnes fixes. La colonne gauche contient tous les paramètres. Le canvas central est la zone de visualisation interactive. La colonne droite gère les calques individuellement.

En-tête

L'en-tête donne accès aux actions principales :

- **généraliser** – relance le calcul complet des hachures

- ↵ exporter — ouvre la fenêtre d'export (SVG + PNG, formats papier)
- presets — gestion des configurations sauvegardées
- ☐ — bascule en plein écran

Colonne gauche — Paramètres

Organisée en panneaux empilables, elle regroupe tous les réglages des hachures, de l'image et du fond. Chaque slider dispose de boutons – et + pour un ajustement précis pas à pas.

Canvas central

Zone de visualisation interactive avec zoom molette, pan au glisser, et recadrage (bouton ). La barre de zoom en bas propose également :

-  slider opacité — affiche/masque l'image de fond en transparence
-  — outil de recadrage interactif

Colonne droite — Calques

Chaque calque est un accordéon dépliable contenant la mini-carte de positionnement du centre et le sélecteur de couleur. L'œil en tête de calque active/désactive sa visibilité sans le supprimer.

3. Workflow recommandé

Étape 1 — Choisir et préparer l'image

1. Glisser une image dans la zone de dépôt (colonne gauche). Les formats JPG, PNG, WebP sont acceptés.
2. Recadrer si nécessaire avec l'outil  : glisser les poignées pour définir la zone,  Ctrl pour verrouiller le ratio, ↑ Shift sur un coin pour faire pivoter la sélection. Valider avec .
3. Activer l'image de fond ( à 20–30 % pour voir les contours de référence pendant le travail.
 *Pour les portraits, choisir des images à fort contraste tonal. Les zones de hautes lumières très blanches et d'ombres très sombres donnent le résultat le plus expressif.*

Étape 2 — Configurer les calques

4. Choisir le nombre de calques (2 à 9) selon la complexité désirée.
5. Régler le rayon de distribution (panel "Distribution des centres") pour écarter ou rapprocher les centres. 25–35 % donne une bonne répartition pour 3 calques.
6. Affiner chaque centre individuellement en glissant le point dans la mini-carte du calque.
7. Attribuer une couleur à chaque calque. Pour un résultat destiné à un traceur monochrome, garder tous les calques en noir #1a1a1a.

Étape 3 — Régler les hachures

8. Commencer par le pitch. Valeur recommandée : 4–8 pour un résultat dense et lisible.

9. Ajuster les seuils tonals pour cartographier correctement les zones denses/clairées de l'image.
10. Tester le slider Contours (5–30 %) en mode Additif pour renforcer les bords des formes.
11. Cliquer  pour un rendu complet. Utiliser  aléatoire pour explorer rapidement des combinaisons.

Étape 4 — Exporter

12. Cliquer  exporter, nommer le fichier, choisir le format papier (A3 portrait par défaut) et la marge.
13. Pour le traceur : exporter en SVG. Chaque calque est un groupe <g> séparé, idéal pour les passages multicolores.
14. Sauvegarder les paramètres en tant que preset (bouton presets) avant d'explorer de nouvelles variantes.

4. Référence des paramètres

Hachures

Paramètre	Valeur	Description
pitch	0.5 – 30	Espacement de base entre cercles en pixels canvas. Pitch × multiplicateur de zone = espacement réel.
gamma image	0.2 – 3.0	Courbe de puissance sur la luminosité. < 1 : ouvre les ombres. > 1 : écrase les ombres, accentue les lumières.
CLAHE	0 – 100 %	Égalisation locale du contraste par tuiles 8×8. Révèle les détails dans les zones trop sombres ou plates.
flou	0 – 12	Rayon de flou gaussien appliqué à la carte de gris avant tramage. Adoucit les transitions de densité.
contours	0 – 100 %	Force de la détection de bords Sobel mélangée à la carte tonale.
c. gamma	0.2 – 4.0	Courbe de puissance sur la carte de bords. > 1 : ne retient que les bords très nets.
c. mode	interp / add	Interpolé : remplace le tonal. Additif : renforce les bords sans toucher les zones lisses.
c. direction	0 – 100 %	Déflexion des arcs dans la direction tangente aux bords — les cercles "épousent" les contours.
seuil bas	0 – 255	Frontière entre zones très sombres (densité ×1) et sombres (×2).
seuil mi	0 – 255	Frontière entre zones sombres (×2) et claires (×4).
seuil haut	0 – 255	Frontière entre zones claires (×4) et très claires (×8).
seuil blanc	0 – 255	Au-delà : aucun cercle tracé. Hautes lumières complètes.
jitter	0 – 3.0	Perturbation déterministe du rayon. Donne un aspect organique aux arcs.
épaisseur	0.3 – 3.0	Épaisseur du trait en pixels canvas. 0.7 est recommandé pour le traceur.
inverser	on / off	Inverse la carte de gris — les zones claires deviennent denses.

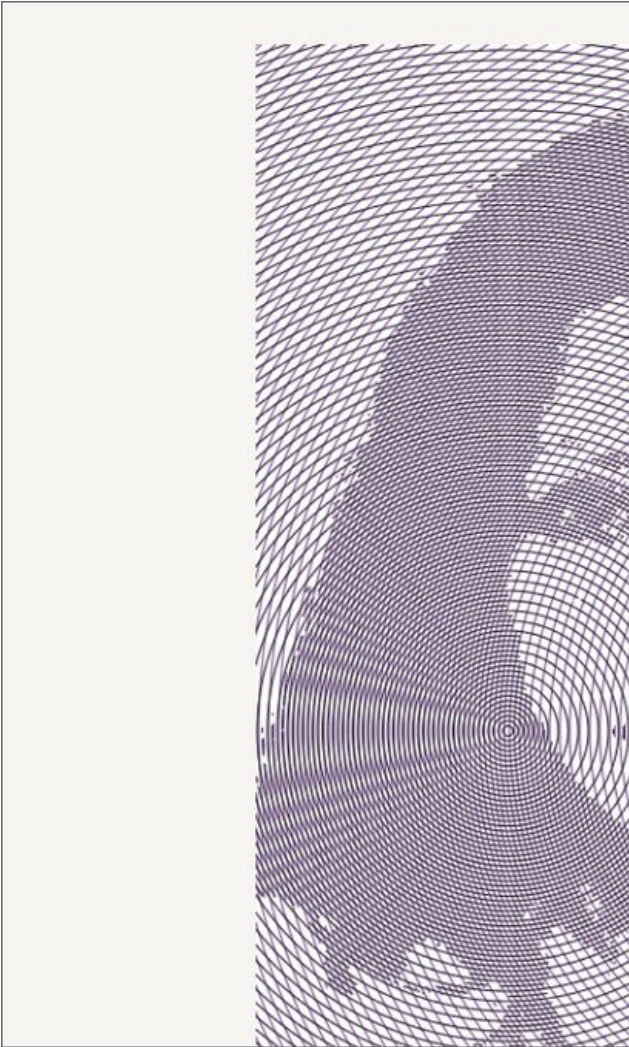
Distribution des centres

Paramètre	Valeur	Description
rayon	1 – 100 %	Distance des centres depuis le milieu de l'image, en % de la demi-hauteur.
rotation	0 – 359°	Angle de départ de la répartition. Les N centres sont espacés de 360°/N.

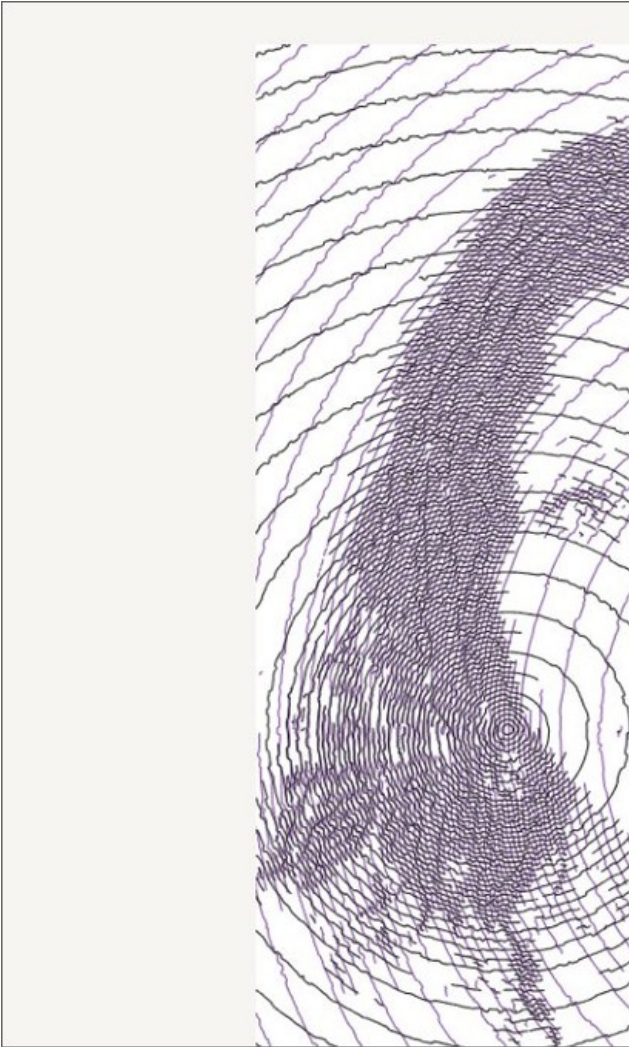
5. Réglages selon le nombre de calques

Le nombre de calques modifie fondamentalement la densité visuelle et la complexité du résultat. Voici les configurations de départ recommandées.

2 calques — Contraste et direction



2 calques, mode additif, contours 50 %



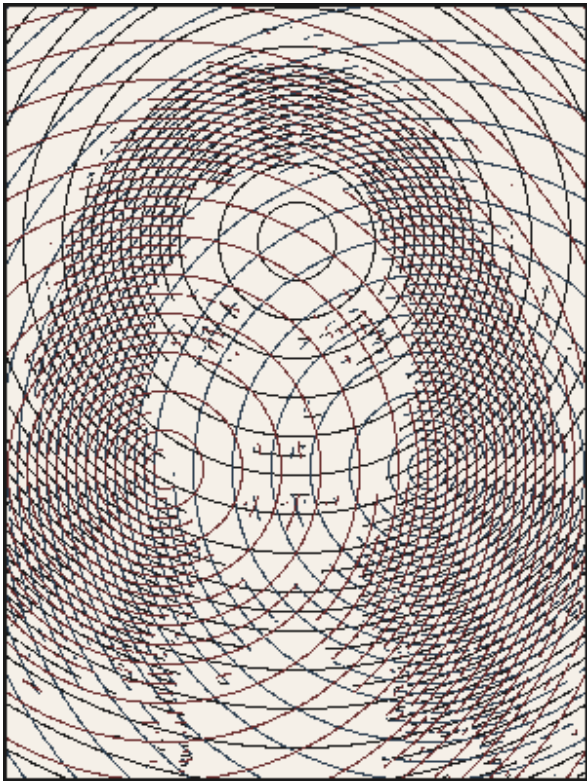
2 calques, mode interpolé, contours 20 %

Idéal pour des compositions graphiques simples à fort impact. Les deux familles de cercles créent un mouvement de base et des zones d'intersection lisibles.

Paramètre	Valeur	Description
pitch	6 – 10	Espacement modéré pour des arcs bien visibles.
rayon	25 – 35 %	Les deux centres sont bien séparés, les cercles se croisent au centre.
rotation	0 ou 90°	Opposition horizontale ou verticale, très lisible.
contours	0 – 20 %	Optionnel, léger renfort des bords suffit.

□ Avec 2 calques et des couleurs complémentaires (bleu + rouge, vert + noir), les zones d'intersection prennent une teinte mélangée visuellement proche de la sérigraphie.

3 calques – Équilibre optimal



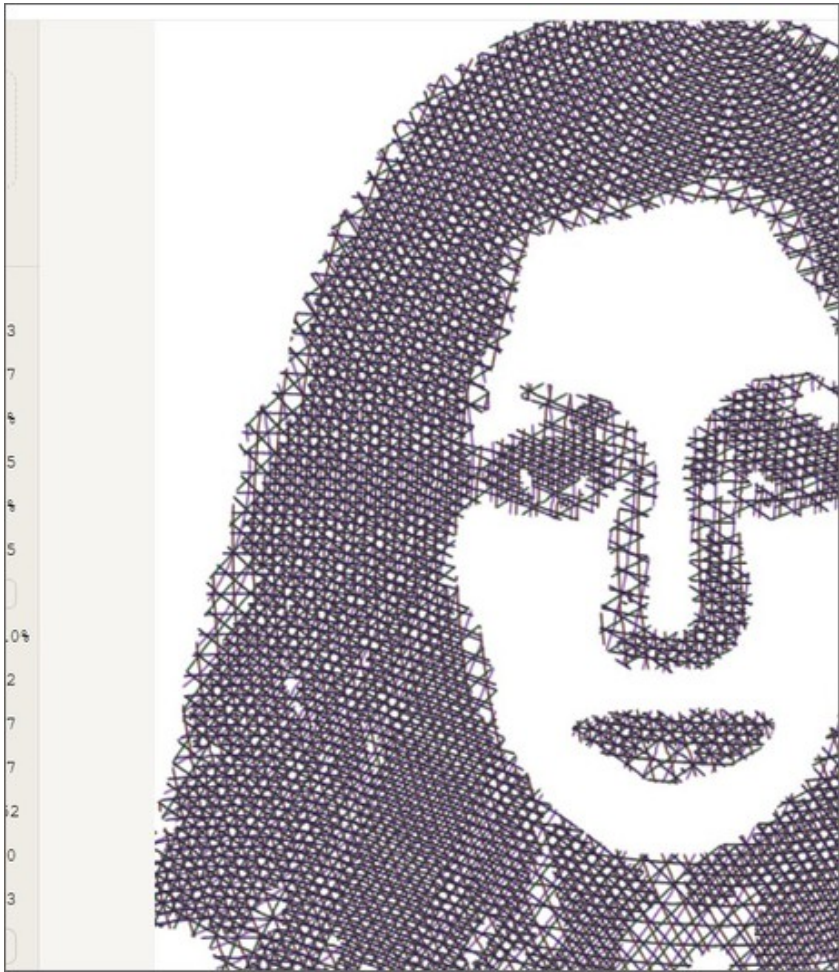
3 calques triangulaires, pitch 5, portrait IMG_6379

3 calques est la configuration la plus polyvalente. Les centres forment un triangle équilatéral. Les 3 familles se croisent par paires sur toute l'image avec une répartition équilibrée.

Paramètre	Valeur	Description
pitch	4 – 8	Peut descendre plus bas qu'avec 2 calques car 3 familles couvrent mieux l'espace.
rayon	25 – 40 %	Distance qui permet un croisement au centre de l'image.
rotation	30 – 60°	Rotation de la constellation pour aligner les axes avec le sujet.
seuils	écart 50	Conserver un écart minimum de 50 entre seuils pour des zones bien distinctes.

▣ Avec 3 calques, la rotation du rayon de 0° à 60° crée de grandes variations de composition sur la même image. À explorer en premier.

4-5 calques – Texture et densité



5 calques, pitch 3, rayon 91 %, capture réelle

4 et 5 calques produisent une texture très riche où les croisements multiples créent des zones d'ombre complexes. Recommandé pour des images à fort contraste.

Paramètre	Valeur	Description
pitch	6 – 12	Monter le pitch pour éviter une surcharge excessive de lignes.
rayon	20 – 30 %	Rayon plus petit : les centres sont proches, les intersections au centre sont denses.
contours	0 %	Les 5 familles suffisent à définir les contours, les détecteurs Sobel ne sont pas nécessaires.
jitter	0.5 – 1	Un peu de jitter rompt la régularité mécanique et ajoute de l'organicité.

6-9 calques – Expérimentation

Au-delà de 5 calques, l'image tend vers la saturation dans les zones sombres. Recommandé pour des effets graphiques abstraits ou des compositions à faible contraste de départ.

- Augmenter le pitch à 10-15 pour éviter les surcharges.
- Désactiver 1 calque sur 2 pour explorer des sous-combinaisons.
- Utiliser des couleurs très proches (camaïeu) pour un effet de profondeur.
- Le bouton  aléatoire est particulièrement utile dans cette plage.

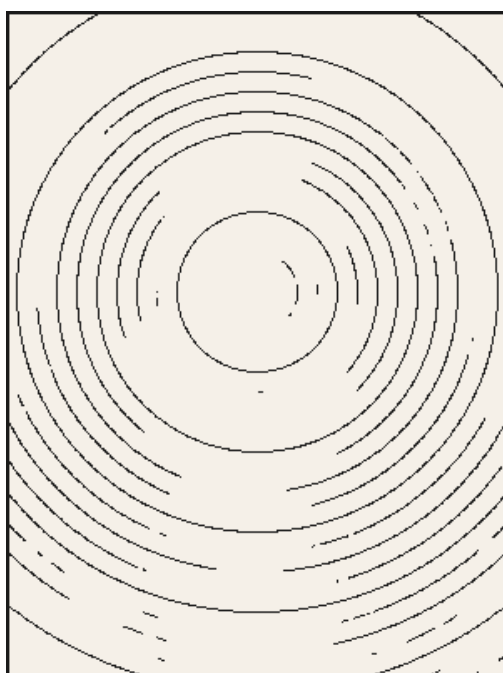
6. Conseils et astuces

Image source

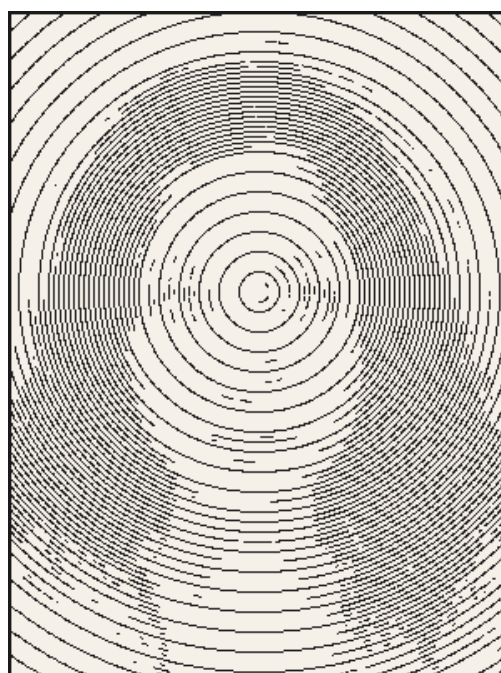
- Préférer des images à fort contraste et à luminosité bien distribuée sur les 256 niveaux.
- Les portraits en contre-jour ou les images noir & blanc numérisées donnent d'excellents résultats.
- Utiliser CLAHE (20–40 %) quand l'image manque de contraste local dans les zones sombres.
- Le gamma image < 1 (0.5–0.8) "ouvre" les ombres pour y faire apparaître des hachures dans des zones qui seraient sinon toutes noires.

□ ☐ Activer l'image de fond à 25–40 % pendant le réglage des seuils est très utile pour vérifier la correspondance entre zones visuelles et densité de hachures.

Pitch et performance



pitch 12 – aéré



pitch 3 – dense

- Pitch ≥ 6 : rendu quasi instantané, idéal pour explorer les paramètres.
- Pitch 3–5 : rendu plus lent (quelques secondes), utiliser  générer après avoir trouvé les bons réglages.
- Pitch < 3 : très lent, réserver au rendu final avant export.

□ ☐ Travailler avec pitch 8–10 pour explorer, descendre à 2–4 pour le rendu final.

Seuils tonaux

Les 4 seuils définissent 5 zones de densité. La règle des multiplicateurs :

- Zone 0 ($<$ seuil bas) : $\times 1$ — cercles tous les pitch px, maximum dense.
- Zone 1 ($<$ seuil mi) : $\times 2$ — un cercle sur deux.
- Zone 2 ($<$ seuil haut) : $\times 4$ — un cercle sur quatre.
- Zone 3 ($<$ seuil blanc) : $\times 8$ — cercles très espacés.
- Zone 4 ($>$ seuil blanc) : aucun cercle.

Les seuils doivent rester ordonnés (bas < mi < haut < blanc) avec un écart minimum de 20 entre chacun. Un écart trop faible écrase une zone et produit des transitions brutales.

Export SVG pour traceur

- Format A3 portrait, 300 dpi, marge 20 mm : configuration par défaut.
- Chaque calque est un groupe `<g id="calque1">` dans le SVG — ouvrir dans Inkscape pour activer les calques un par un.
- L'épaisseur du trait dans le SVG correspond à `lineW × échelle` — vérifier la valeur dans Inkscape avant de tracer.
- Le cadre noir 0.5 pt est inclus automatiquement dans tous les exports.

□ *Pour un traceur multicolore, exporter en SVG et colorer chaque calque dans Inkscape avant d'envoyer à AxiDraw ou autre.*

Calque image dans le SVG — vectorisation dans Inkscape

Quand l'option "image dans SVG" est cochée, le fichier contient un calque `<g id="image-source">` avec l'image source encodée en JPEG base64 via `<image href="data:image/jpeg;base64,...">`. C'est un objet matriciel (bitmap) embarqué, pas vectoriel.

Conséquences pratiques

- Le fichier SVG sera très lourd (plusieurs Mo selon la résolution de l'image source).
- Inkscape l'affiche correctement mais l'image est pixellisée si on zoome au-delà de sa résolution native.
- Pour le traceur : aucun impact — le plotter ignore les éléments `<image>`, il ne trace que les `<path>`.
- Pour l'impression : l'image est à la résolution du canvas de travail (~1360×960 px), pas en pleine résolution native.

Inkscape ne peut pas vectoriser directement un objet `<image>` embarqué. Il faut d'abord le rasteriser dans Inkscape, puis lancer la vectorisation.

Pour vectoriser l'image source dans Inkscape :

15. Sélectionner l'objet image dans le calque image-source.
16. Édition → Copier (Ctrl+C)
17. Édition → Coller en place (Ctrl+Alt+V) — crée une copie rasterisée manipulable.
18. Avec l'objet collé sélectionné : Chemin → Vectoriser un objet matriciel (Maj+Alt+B)

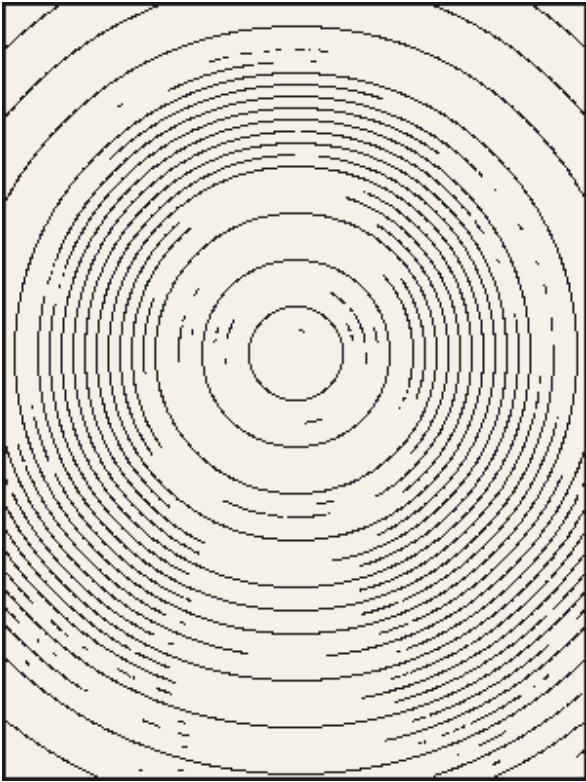
□ *L'image source dans le SVG est en résolution canvas (~1360×960 px). Pour une vectorisation de haute qualité, exporter l'image source séparément en PNG depuis l'application, l'importer dans Inkscape comme fichier lié, puis lancer la vectorisation.*

Presets

- Sauvegarder un preset avant chaque exploration — "base_portrait_3calques", "abstrait_5c", etc.
- Le bouton  aléatoire préserve l'image source et les centres des calques, seuls les paramètres de hachures changent.
- Les presets sont stockés dans localStorage — ils persistent entre sessions sur le même navigateur.

7. Exemples de configurations

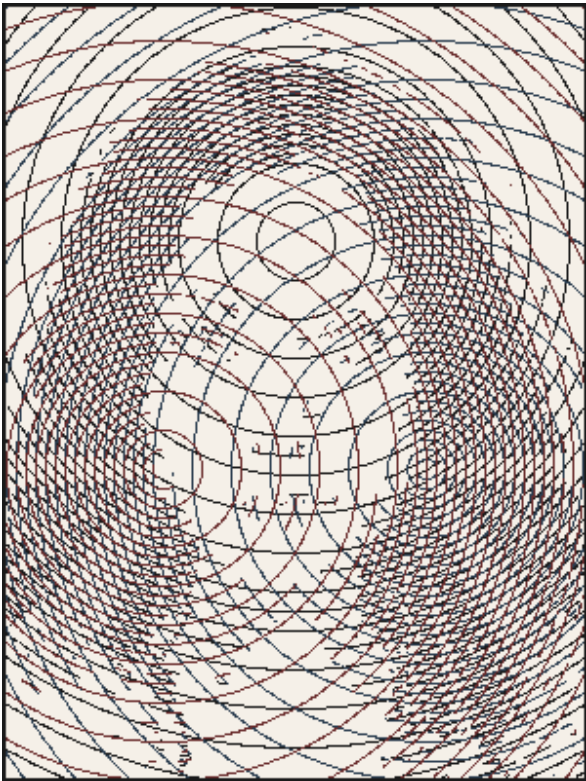
Exemple A – Calque unique, dégradé de référence



1 calque central, pitch 6

Paramètre	Valeur	Description
calques	1	Centre au milieu de l'image (50 %, 50 %).
pitch	6	Espacement standard pour un rendu net.
seuil bas	64	Zones sombres bien denses.
seuil mi	128	Transition au milieu de la gamme.
seuil haut	192	Zones claires très aérées.
seuil blanc	230	Quelques arcs dans les hautes lumières.
contours	0 %	Tonal pur.
épaisseur	0.7	Trait fin recommandé traceur.

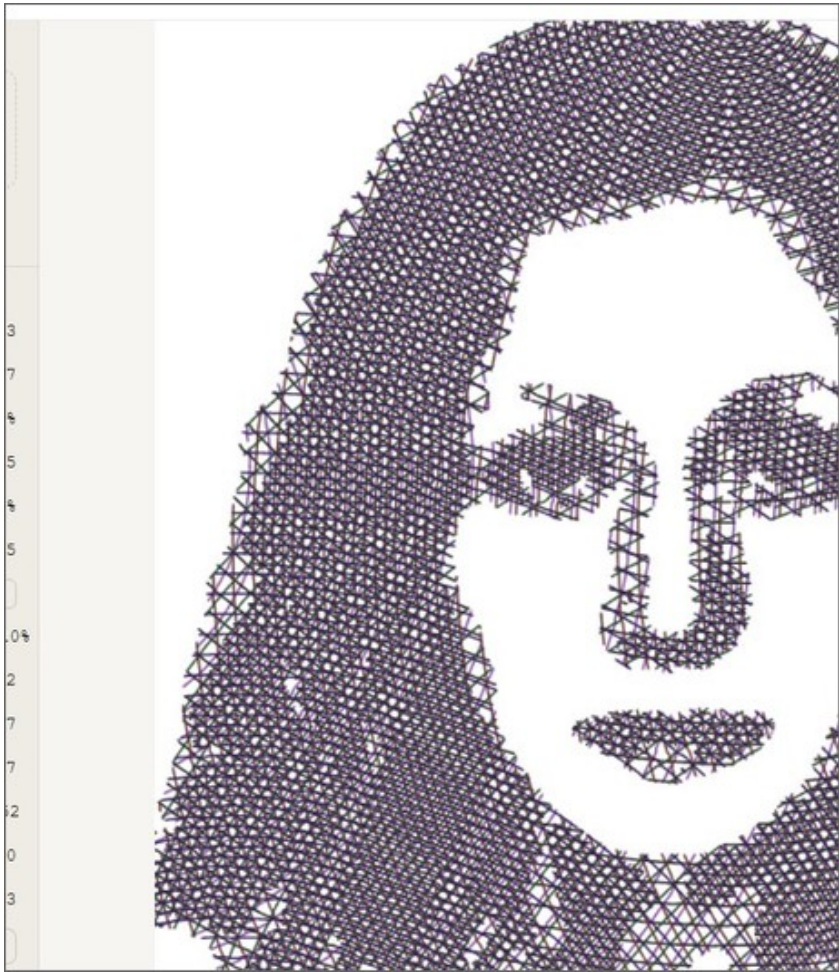
Exemple B – Portrait, 3 calques classique



3 calques triangulaires, pitch 5, portrait IMG_6379

Paramètre	Valeur	Description
calques	3	Répartition triangulaire équilatérale.
rayon	28 %	Bonne couverture de l'image.
rotation	30°	Légère rotation pour aligner avec le sujet.
pitch	6	Dense sans saturer.
gamma	0.8	Légère ouverture des ombres.
seuil bas	55	Ombres bien denses.
seuil blanc	220	Hautes lumières préservées.
contours	15 %	Mode additif, renforce les bords du visage.
couleurs	#1a1a1a / #2c3e50 / #6b2e2e	Encre, marine, brun.

Exemple C – Abstrait, 5 calques colorés



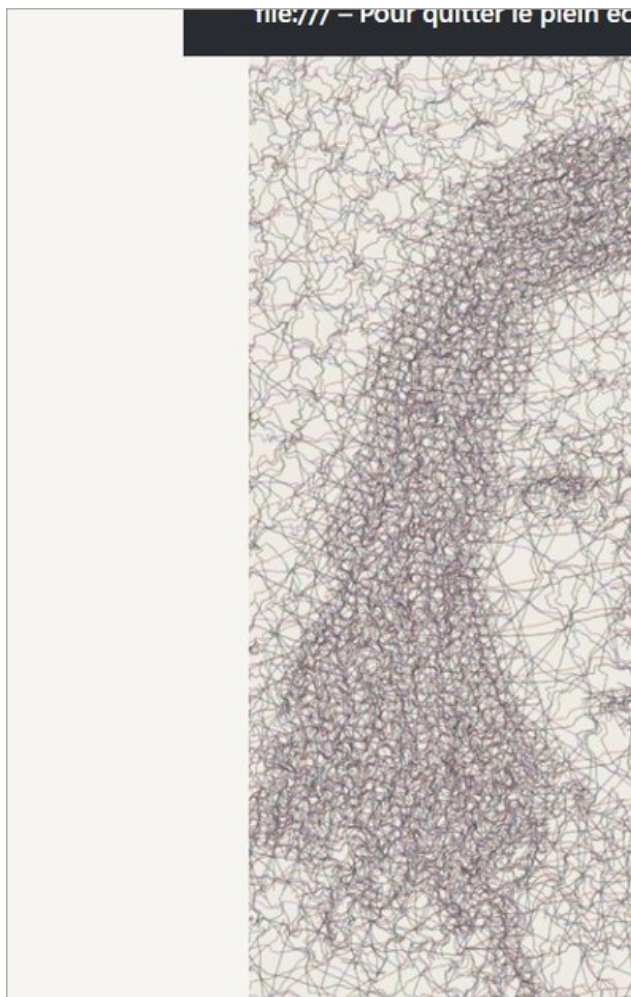
5 calques, pitch 3, rayon 91 %, capture réelle application

Paramètre	Valeur	Description
calques	5	Pentagone régulier.
rayon	30 %	Centres bien espacés.
pitch	7	Modéré pour limiter la saturation.
jitter	0.8	Léger aspect organique.
contours	0 %	Tonal pur — les 5 familles suffisent.
inverser	off	Zones sombres →denses.
couleurs	5 couleurs variées	Chaque calque dans un camaïeu différent.

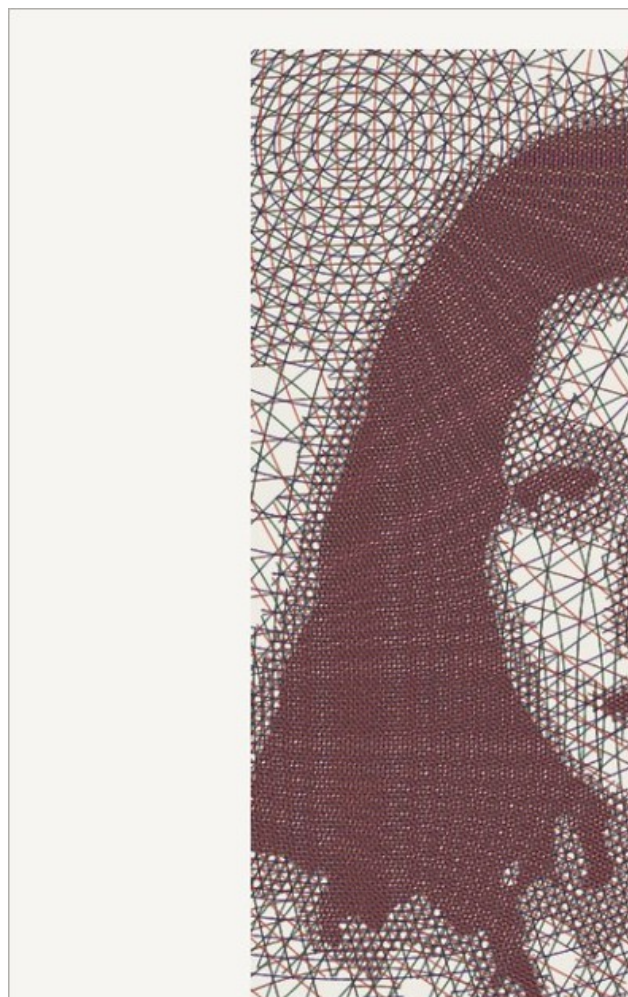
9. Galerie — exemples de rendus

Les 12 exemples ci-dessous ont tous été générés avec IMG_6379 (portrait, fond gris). Ils illustrent la diversité des effets obtenus en variant les paramètres principaux.

Exemples 1 & 2 — 9 calques jitter / 6 calques rouge dense

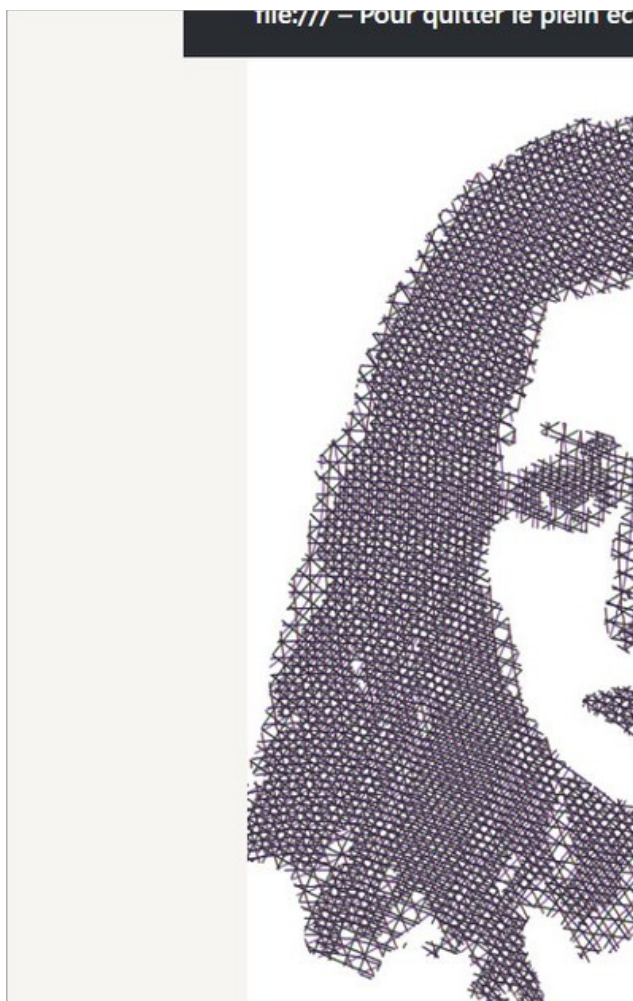


9 calques · pitch 8.5 · jitter 2.0 ·
additif 30% · rayon 100%

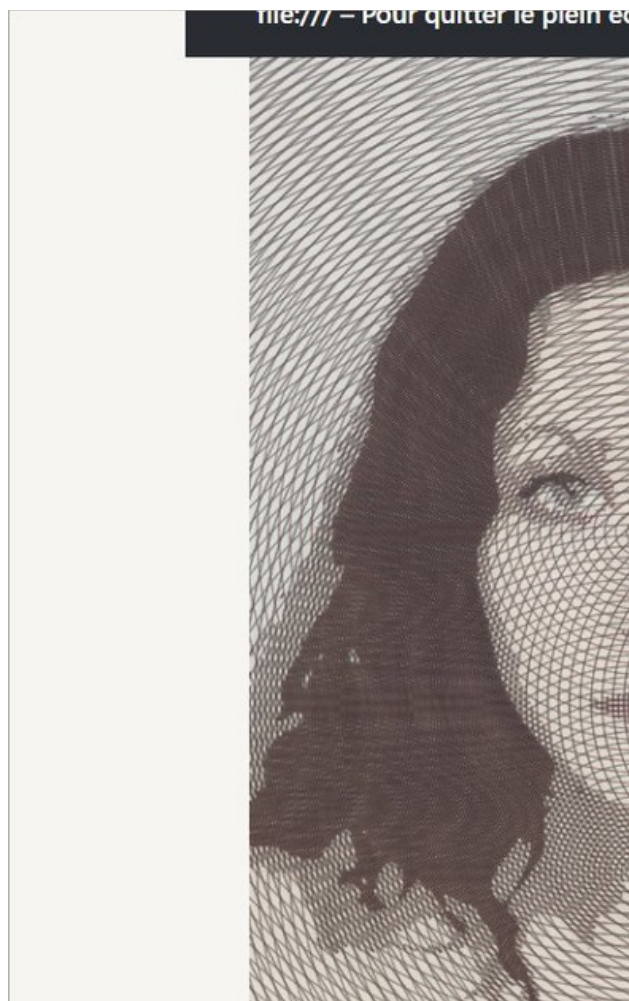


6 calques · pitch 3.5 · gamma 1.6 ·
additif 20% · rayon 100%

Exemples 3 & 4 – 5 calques violet / 3 calques cercles ouverts



5 calques · pitch 3 · CLAHE 90% ·
interpolé 10% · rayon 91%

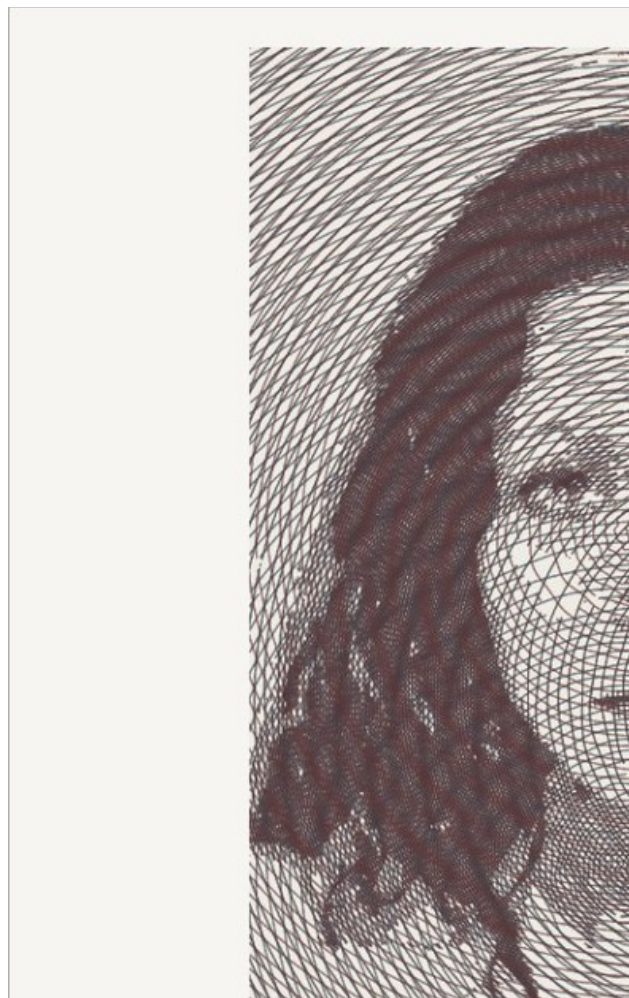


3 calques · pitch 2 · gamma 1.0 · contours
0% · rayon 30%

Exemples 5 & 6 – 3 calques denses / 3 calques additif ondulé

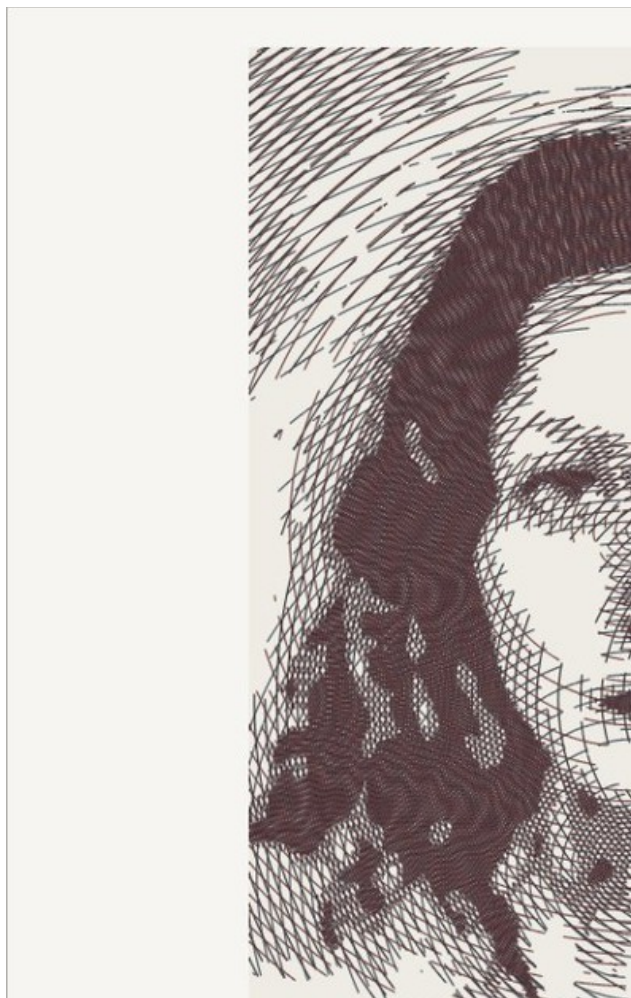


3 calques · pitch 2 · gamma 1.0 · contours
0% · fond image activé



3 calques · pitch 2 · CLAHE 40% · additif
10% · jitter 1.5

Exemples 7 & 8 – CLAHE + direction / fin très serré

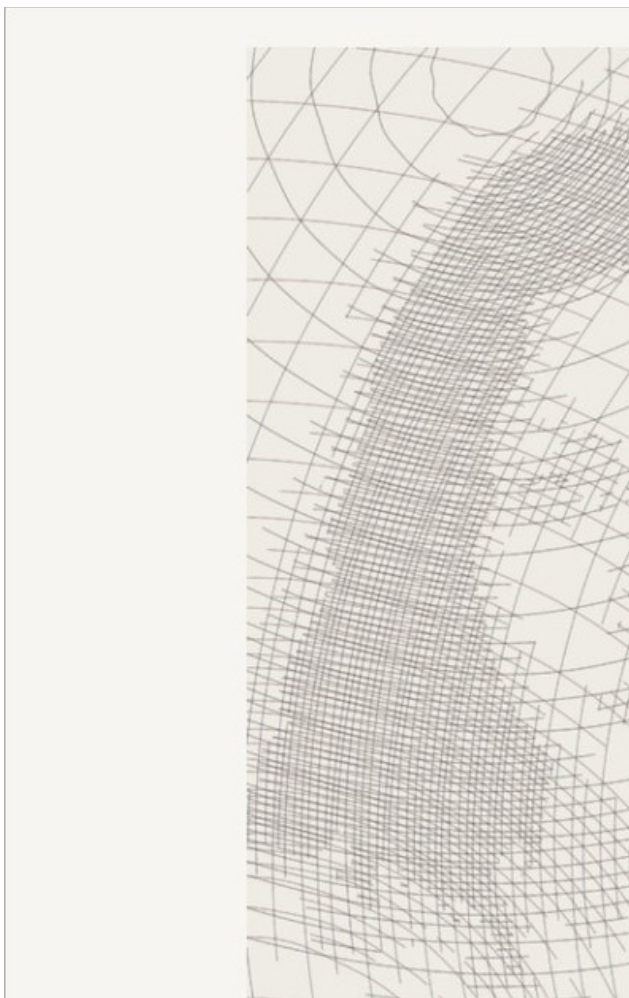


3 calques · pitch 2 · CLAHE 100% ·
interpolé direction 30%

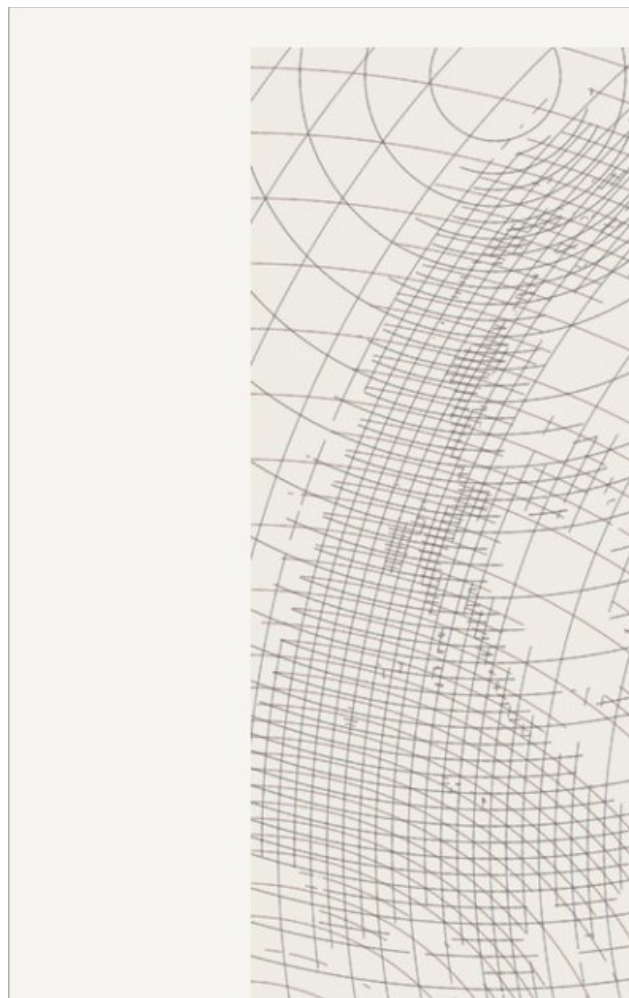


3 calques · pitch 1.5 · gamma 2.0 · CLAHE
20% · interpolé 30%

Exemples 9 & 10 – Treillis léger / Treillis très léger

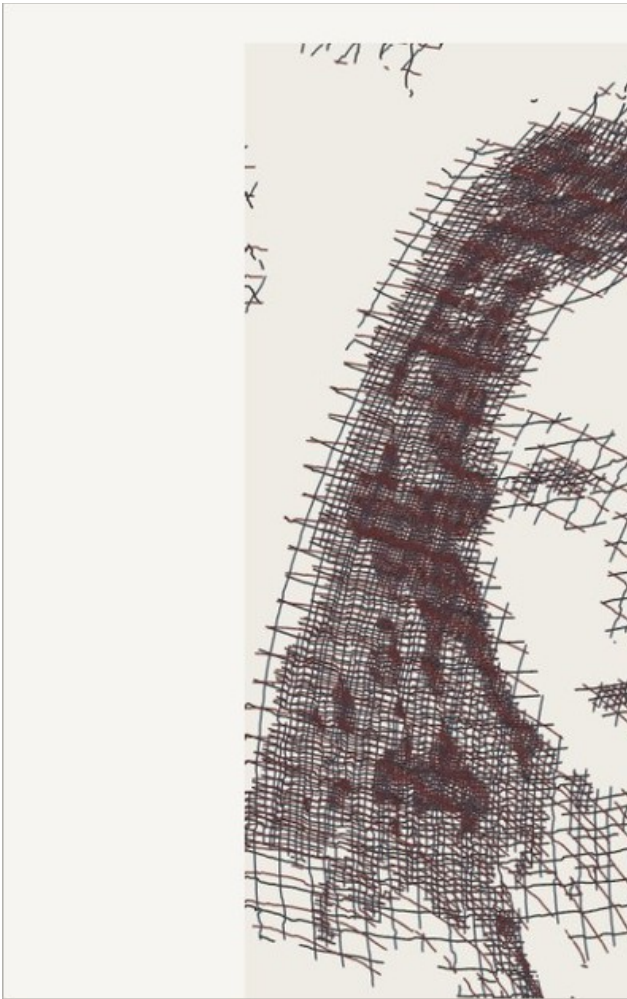


3 calques · pitch 5.5 · gamma 1.4 · trait
0.3 · rayon 100%

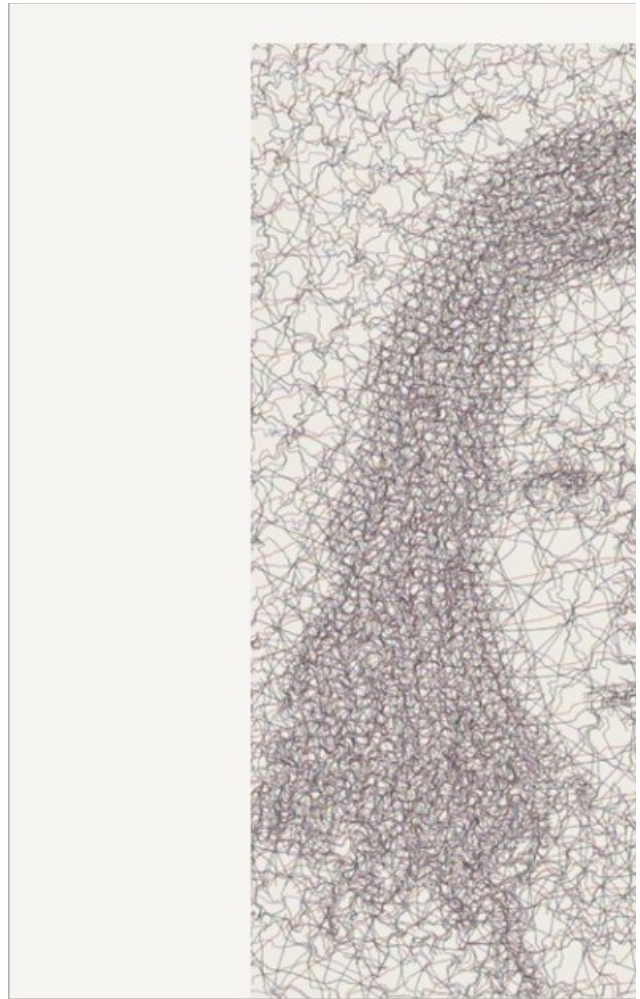


3 calques · pitch 6 · gamma 0.6 · contours
0% · trait 0.4

Exemples 11 & 12 – Trame lâche / 9 calques réseau fin



*3 calques · pitch 2.5 · CLAHE 50% ·
additif 50% · jitter 2.1*



*9 calques · pitch 8.5 · jitter 2.0 ·
additif 30% · trait 0.3*

8. Raccourcis clavier et gestes

Paramètre	Valeur	Description
Molette	Canvas	Zoom vers le curseur.
Glisser	Canvas	Panoramique (pan).
Pinch	Mobile	Zoom avec deux doigts.
^ Ctrl + glisser poignée	Mode recadrage	Verrouille le ratio de la sélection.
↑ Shift + coin	Mode recadrage	Fait pivoter le cadre de sélection autour de son centre.
✓	Mode recadrage	Applique le recadrage — image redressée et recadrée.
×	Mode recadrage	Annule sans modifier l'image.
Entrée	Presets	Valide le nom et sauvegarde le preset en cours.
Double-clic	Mini-carte calque	— (futur : reset du centre au milieu).

Crédits

Martial Rossignol · 2025

Licence Creative Commons Attribution Non-Commercial ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0).

Algorithme de tramage inspiré de la bibliothèque plottertools/hatched (Python).

Application développée en HTML/CSS/JavaScript pur, sans dépendance externe.

Pour toute question ou contribution : consulter la licence CC BY-NC-SA pour les conditions de partage et d'adaptation.